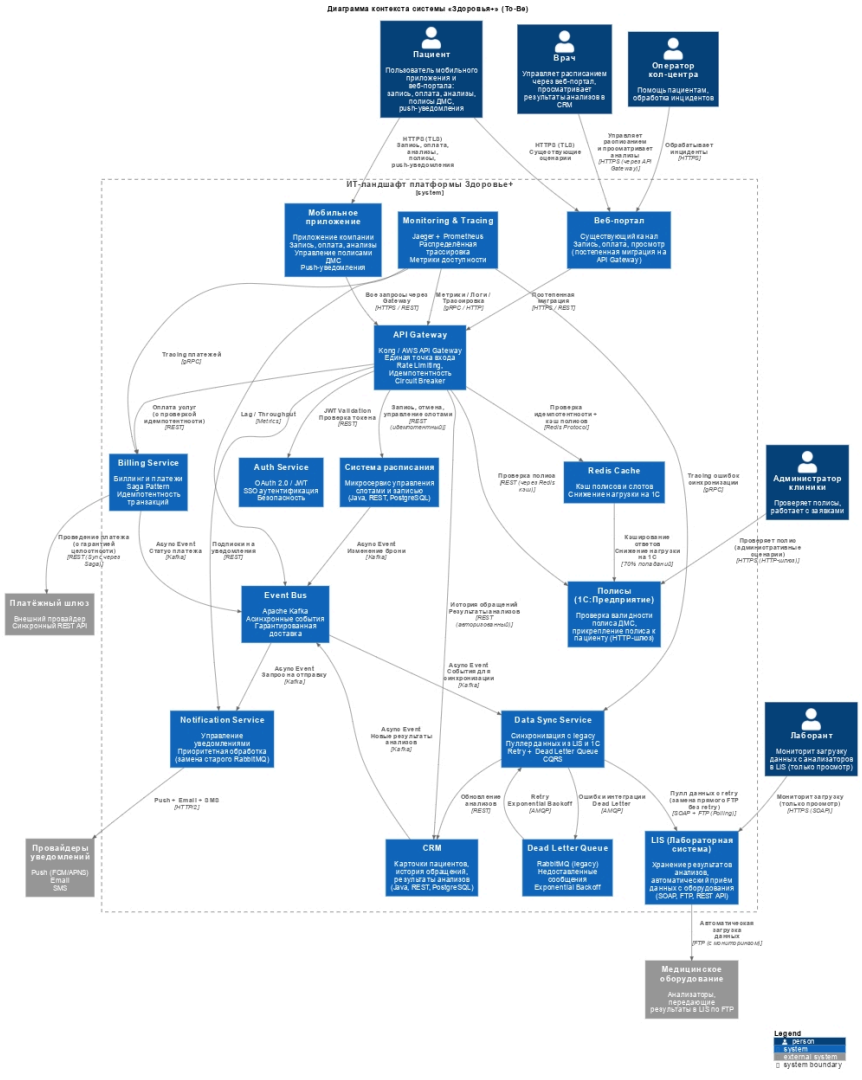

Диаграмма контекста системы «Здоровье+» (To-Be)
Пациент
Пользователь мобильного приложения и веб-портала: запись, оплата, анализы, полисы ДМС, push-уведомления
Врач
Управляет расписанием через веб-портал, просматривает результаты анализов в CRM
Оператор кол-центра
Помощь пациентам, обработка инцидентов
HTTPS (TLS) Запись, оплата, анализы, полисы, push-уведомления
HTTPS (TLS) Существующие сценарии
Управляет расписанием и просматривает анализы [HTTPS / через API Gateway]
Обрабатывает инциденты [HTTPS]
ИТ-ландшафт платформы Здоровье+ [system]
Мобильное приложение
Приложение компании Запись, оплата, анализы Управление полисами ДМС Push-уведомления
Monitoring & Tracing
Jaeger + Prometheus Распределённая Трассировка Метрики доступности
Веб-портал
Существующий канал Запись, оплата, просмотр (постепенная миграция на API Gateway)
Все запросы через Gateway [HTTPS / REST]
Метрики / Логи / Трассировка [gRPC / HTTP]
Постепенная миграция [HTTPS / REST]
API Gateway
Kong / AWS API Gateway Единая точка входа Rate Limiting, Идемпотентность Circuit Breaker
Tracing платежей [gRPC]
Оплата услуг (с проверкой идемпотентности) [REST]
Lag / Throughput [Metrics]
JWT Validation Проверка токена [REST]
Запись, отмена, управление слотами [REST (идемпотентный)]
Проверка идемпотентности + кэш полисов [Redis Protocol]
Billing Service
Биллинг и платежи Saga Pattern Идемпотентность транзакций
Auth Service
OAuth 2.0 / JWT SSO-аутентификация Безопасность
Система расписания
Микросервис управления слотами и записью (Java, REST, PostgreSQL)
Проверка полиса [REST (через Redis-кэш)]
Redis Cache
Кэш полисов и слотов Снижение нагрузки на 1С
Tracing ошибок синхронизации [gRPC]
Администратор клиники
Проверяет полисы, работает с заявками
Проведение платежа (с гарантией целостности) [REST / Sync-часть Saga]
Async Event Статус платежа [Kafka]
Подписки на уведомления [REST]
Async Event Изменение брони [Kafka]
Кэширование ответов Снижение нагрузки на 1С [70% попаданий]
Проверяет полис (административные операции) [HTTPS / HTTP-шлюз]
Платёжный шлюз
Внешний провайдер Синхронный REST API
Event Bus
Apache Kafka Асинхронные события Гарантированная доставка
Полисы (1С:Предприятие)
Проверка валидности полиса ДМС, прикрепление полиса к пациенту (HTTP-шлюз)
История обращений Результаты анализов [REST (авторизованный)]
Async Event Запрос на отправку [Kafka]
Async Event События для синхронизации [Kafka]
Notification Service
Управление уведомлениями Приоритетная обработка (замена старого RabbitMQ)
Data Sync Service
Синхронизация с legacy Пулл данных из LIS и 1С Retry + Dead Letter Queue CQRS
Async Event Новые результаты анализов [Kafka]
Лаборант
Мониторит загрузку данных с анализаторов в LIS (только просмотр)
Push + Email + SMS [HTTPS]
Обновление анализов [REST]
Retry Exponential Backoff (AMQP)
Ошибки интеграции Dead Letter (AMQP)
Пулл данных с retry (замена прямого FTP без retry) [SOAP + HTTP / Polling]
Мониторит загрузку (только просмотр) [HTTPS / SOAP]
Провайдеры уведомлений
Push (FCM/APNS) Email SMS
CRM
Карточки пациентов, история обращений, результаты анализов (Java, REST, PostgreSQL)
Dead Letter Queue
RabbitMQ (legacy) Недоставленные сообщения Exponential Backoff
LIS (Лабораторная система)
Хранение результатов анализов, автоматический приём данных с оборудования (SOAP, FTP, REST API)
Автоматическая загрузка данных [FTP (с мониторингом)]
Медицинское оборудование
Анализаторы, передающие результаты в LIS по FTP
Legend
person
system
external system
system boundary